

Datos del Curso

Código:	SFW52042	Curso:	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
Área / Programa que Coordina:	FAC. INGENIERÍA: ING. INFORMÁTICA	Modalidad:	Presencial
Créditos: 03	Horas Lectivas: 80	Horas de Aprendizaje Autónomo:	96
Período: 2023-01	Fecha de inicio y fin del período: del 20/03/2023 al 08/07/2023		

Coordinador del Curso

Apellidos y Nombres	Email	Hora de Contacto	Lugar de Contacto
SUERE ROJAS, LIZBETH KATTIA		Lunes a Viernes de 2:00pm a 6:00pm	Campus 1 Pab. C

Docentes del Curso

Puede consultar los horarios de cada docente dentro de su INFOSIL, en el menú **Desarrollo de Clases**, opción **Profesores**.

Sumilla

Fundamentos de Programación, es un curso que pertenece al área formativa de estudios de especialidad, tiene carácter teórico-práctico, contribuye al desarrollo de la competencia de Conocimiento de Sistemas de información, evalúa sistemas de información dentro de un entorno de gestión de negocios, de sectores de producción o de investigación científica mediante el desarrollo de soluciones basadas en principios de programación. El curso familiariza a los estudiantes con el diseño de algoritmos y la programación estructurada. Comprende: conceptos básicos de programación, estructuras de control secuencial, condicional, repetitiva; funciones, arreglos, recursividad. El producto del curso consiste en la elaboración de un Informe donde plasme la solución de un problema basado en estructuras de control y datos.

Competencias Profesionales y/o Generales

Carrera/Programa	Sigla/ Denominación de la Competencia	Nivel de la competencia	Aprendizajes esperados
Ing. Sistemas de Información - Ing. Software	CP1. Conocimiento de Sistemas de Información	:N1 Identifica sistemas de información dentro de un entorno de gestión de negocios, de sectores de producción o de investigación científica.	Realiza investigación científica mediante la introducción a temas fundamentales sistemas de información dentro de un entorno de gestión de negocios.

Resultados Esperados del Curso

Resultado General del Curso	Número	Resultados específicos del Curso
El alumno al finalizar el curso será capaz de :	1.1.	Aplicar conocimientos de computación y de matemáticas apropiadas para la disciplina
Introducir los conceptos fundamentales de programación.	1.2.	Analizar problemas e identificar y definir los requerimientos computacionales apropiados para su solución
Desarrollar su capacidad de abstracción utilizar un lenguaje de programación.	1.3	Trabajar efectivamente en equipos para cumplir con un objetivo común.

Desarrollo de Actividades

Sem	(hrs)	Tipo	Actividades de Aprendizaje	Contenidos	Evidencias
Unidad N° 1: Historia					
Resultado Esperado: 1.1					
1	5	AP	Lineamientos Institucionales. Origen y evolución del computador.	- Analizar el origen y la evolución del computador	Resumen
2	5	AP	Estructura del computador.	- Analizar los componentes del computador.	Resumen
Referencias Básicas: 1					
Unidad N° 2: Fundamentos de Computación.					
Resultado Esperado: 1.1					
3	5	AP	Software. Paradigmas.	- Describir el software. - Reconocer los paradigmas de programación.	Resumen
4	5	AP	Algoritmos. Lenguajes de Programación.	- Explicar los fundamentos de algoritmos. - Reconocer los lenguajes de programación.	Resumen
Referencias Básicas: 1, 2					
Unidad N° 3: Estructuras de control Secuencial y Condicional.					
Resultado Esperado: 1.1					
5	5	AP	Estructuras de control secuencial.	- Analizar las estructuras de control secuencial.	Ejercicios
6	5	AP	Estructuras de control condicional.	- Analizar las estructuras de control condicional.	Ejercicios
7	5	AP	Funciones. Recursividad.	- Analizar las funciones en programación. - Analizar la recursividad.	Ejercicios.
Referencias Básicas: 1, 2					

Unidad N° 4: Estructuras de control iterativa.

Resultado Esperado: 1.1 ,1.2

8	5	AP	Estructuras de control iterativa (Parte 01).	- Analizar las estructuras de control iterativa.	Ejercicios.
9	5	AP	Estructuras de control iterativa (Parte 02).	- Analizar las estructuras de control iterativa.	Ejercicios.

Referencias Básicas: 1, 2

Unidad N° 5: Estructuras de datos - primitas.

Resultado Esperado: 1.1 1.2

11	5	AP	Cadenas.	- Interpretar el funcionamiento de las cadenas.	Ejercicios.
10	5	AP	Arreglos.	- Resolver problemas de arreglos.	Ejercicios.

Referencias Básicas: 1,2

Unidad N° 6: Estructuras de datos.

Resultado Esperado: 1.2

12	5	AP	Arreglos N-Dimensionales.	- Resolver ejercicios de arreglos N-Dimensionales.	Ejercicios.
13	5	AP	Estructura de datos compuestas.	- Resolver ejercicios de arreglos N-dimensionales.	Ejercicios.

Referencias Básicas: 1

Unidad N° 7: Estructuras - Evaluación.

Resultado Esperado: 1.2

14	5	AP	Estructuras. Uso dinámico de memoria.	- Resolver ejercicios con uso dinámico de memoria.	Ejercicios.
15	5	AP	Trabajos Finales.	- Presentar trabajos finales.	Trabajo Final.
16	5	AP	Trabajos Finales. Evaluación Final.	- Presentar trabajos finales. - Resolver evaluación final.	Evaluación Final.

Referencias Básicas: 1

Metodología

El curso será desarrollado en base a las siguientes metodologías: Aprendizaje participativo , Estudio de caso , Aprendizaje participativo: Fomenta el aprendizaje mediante la práctica, usando grupos pequeños, materiales concretos, debates abiertos y la enseñanza entre pares. Permite al alumno involucrarse de manera activa, participar tanto en planeación, tomar decisiones y responsabilidad.

Estudio de caso: Permite que los alumnos elaboraren una serie de hipótesis o teorías acerca de un tema o tópico concreto para así, a raíz de estas teorías llevar a cabo otros estudios.

Las metodologías indicadas serán utilizadas para el desarrollo del curso en modalidad Presencial.

Sistema de Evaluación

Cada uno de los rubros del esquema de evaluación y la nota final del curso son redondeados a números enteros. La nota final del curso es el promedio ponderado de los rubros correspondientes: evaluación permanente, examen parcial y examen final.

Los promedios calculados componentes del rubro 'Evaluación Permanente' mantendrán su cálculo con 2 decimales.

Tipo Nota	%Ponderación	Observación	Semana Evaluación	Rezagable
Evaluación Permanente	80%			
Promedio de Evaluaciones	70%			
Evaluación 1	20%	Foro, Resumen, Práctica / todas las notas se promedian.	4ta	No
Evaluación 2	40%	Foro, Resumen, Práctica / todas las notas se promedian.	7ma	No
Evaluación 3	40%	Foro, Resumen, Práctica / todas las notas se promedian.	12va	No
Trabajo Final	30%		15va	No
Examen Parcial	10%			
Evaluación Final	10%			

(*) Puede visualizar las fechas programadas para cada evaluación permanente dentro de su INFOSIL, en el menú **Información Académica, opción Evaluaciones**. La evaluación permanente incluye las actividades de aprendizaje autónomo.

Los Exámenes Parciales y Finales están sujetos a lo estipulado en el Reglamento.

Referencias Básicas

La Universidad San Ignacio de Loyola norma el uso de Referencias Básicas y Referencias Complementarias como recurso de consulta que parte de la metodología y estrategia de aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. La Biblioteca de la USIL promueve el uso de dicho material bibliográfico y/o electrónico, así como al inicio de cada periodo académico realiza actividades de difusión y orientación para el uso de los mismos.

Referencias Básicas:

[1] Goodrich, Michael T (2013). *Data Structures and Algorithms in Python* Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliosil-ebooks/detail.action?docID=4946360>

[2] Lambert, K. (2013). *Fundamentals of Python : Data Structures* Boston,USA: Cengage Learning PTR. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliosil-ebooks/detail.action?docID=3136674&query=Fundamentals+of+Python+%3A+Data+Structures>

Referencias Complementarias

[1] Pimpler, E (2013). *Programming ArcGIS 10.1 with Python Cookbook* Birmingham B3 2PB, UK.: Packt Publishing. Recuperado de <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliosil-ebooks/detail.action?docID=1115454&query=%2CFundamentals+of+Python+%3A+Data+Structures.+>

Aprobado por:	Validado por:
SUERE ROJAS, LIZBETH KATTIA	Gestión Curricular
Fecha: 03/05/2023 18:41:20	Fecha: 04/05/2023 23:51:43